

FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA



2026

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Contenido

SEMANA 8- MÓDULO 3: Quimioterapia Antiinfecciosa. Cuarta parte:

Antiparasitarios externos, antifúngicos y antivirales.....	3
1. Introducción: vectores y hongos	3
2. Parte a: Antiparasitarios externos.....	3
Generalidades	3
1. Organofosforados.....	4
2. Carbamatos	5
3. Organoclorados.....	6
4. Piretroides	6
5. Cloronicotínicos (neonicotinoides).....	7
6. Fenilpirazoles.....	8
7. Amidinas.....	8
8. Isoxazolinás.....	9
9. Ectoparasiticidas no neurotóxicos	9
3. Parte b: Antimicóticos (antifúngicos).....	11
1. Azoles.....	11
2. Polienos.....	12
3. Griseofulvina.....	12
4. Parte c: Antivirales (breve reseña)	13
Análogos de nucleósidos (Inhibidores de la ADN polimerasa viral)	13
Aciclovir.....	13
Famciclovir.....	13
Inmunomoduladores antivirales	14
Interferón Omega recombinante	14
5. Actividades de autoevaluación	14
💡 6. Resumen en 10 puntos	15
⚠️ 7. Errores clínicos frecuentes	15
📋 8. Checklist de examen	16
📚 9. Bibliografía recomendada.....	16
📘 TRABAJO PRÁCTICO Nº 10	17

SEMANA 8- MÓDULO 3: Quimioterapia Antiinfecciosa. Cuarta parte: Antiparasitarios externos, antifúngicos y antivirales

Tema: Antiparasitarios Externos, Antifúngicos y Antivirales.

1. Introducción: vectores y hongos

Esta semana nos enfrentamos a dos desafíos:

1. **Ectoparásitos (Artrópodos):** No solo causan daño directo (anemia, dermatitis), sino que son vectores de enfermedades graves (Babesia, Ehrlichia). El objetivo no es solo matar al parásito, sino cortar el ciclo ambiental y repeler para evitar la transmisión de patógenos.
 2. **Hongos:** Al ser organismos eucariotas (como los animales), los fármacos que atacan su estructura celular suelen ser más tóxicos para el paciente que los antibióticos.
-

2. Parte a: Antiparasitarios externos

Generalidades

Los antiparasitarios externos se utilizan para el control de **artrópodos ectoparásitos** (pulgas, garrapatas, piojos, ácaros, moscas), con impacto directo sobre:

- Salud animal (anemia, dermatitis, estrés)
- Producción (ganancia de peso, leche, lana)
- Salud pública (transmisión de patógenos)

Vías de administración más frecuentes

- **Tópica:**
 - Spot-on (pipetas)
 - Pour-on
 - Sprays
 - Baños de inmersión
 - Collares
- **Sistémica:**
 - Oral (comprimidos, masticables)
 - Inyectable (uso productivo)

Formas farmacéuticas comunes

- Soluciones concentradas (baños, pour-on)
- Pipetas spot-on

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Collares de liberación lenta
- Comprimidos orales
- Polvos y aerosoles (uso más limitado)

👉 La **elección de la vía** depende del parásito, la especie animal, el sistema productivo y la seguridad.

1. Organofosforados

(Inhibidores irreversibles de la acetilcolinesterasa)

Artrópodos blanco principales

- Garrapatas
- Piojos
- Moscas
- Algunos ácaros

Vías de administración

- Baños de inmersión
- Pour-on
- Sprays
- Polvos
- Caravanas insecticidas (producción)

Mecanismo de acción

Inhiben **irreversiblemente** la acetilcolinesterasa → acumulación de acetilcolina en sinapsis → estimulación colinérgica continua → parálisis espástica y muerte del parásito.

Uso en veterinaria

👉 Siguen siendo ampliamente utilizados en grandes animales, especialmente en sistemas extensivos, por:

- Bajo costo
 - Alta eficacia
 - Disponibilidad
-

Toxicología clínica (concepto clave)

La intoxicación se debe a **exceso de acetilcolina**, y los signos se dividen según el tipo de receptor estimulado:

♦ Signos muscarínicos

(*parasimpáticos*)

Recordatorio clásico: “**SLUD**”

- **S**ialorrea
- **L**agrimeo
- **U**rinación
- **D**iarrea
- **M**iosis
- Broncorrea y broncoconstricción
- Bradicardia

♦ Signos nicotínicos

(*placa neuromuscular y SNC*)

- Fasciculaciones musculares
- Temblor
- Debilidad progresiva
- Parálisis
- Convulsiones

♦ Signos centrales

- Ansiedad
- Ataxia
- Convulsiones
- Depresión respiratoria

Tratamiento

- **Atropina**: antagoniza signos muscarínicos
- **Diazepam**: controla los temblores musculares y las convulsiones
- **Pralidoxima (2-PAM)**: reactivador de la AChE (uso temprano)

2. Carbamatos

(*Inhibidores reversibles de la acetilcolinesterasa*)

Artrópodos blanco

- Pulgas

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Piojos
- Algunos ácaros

Vías de administración

- Polvos
- Sprays
- Baños
- Collares

Mecanismo

Inhibición **reversible** de la acetilcolinesterasa.

Comentarios clínicos

- Toxicidad similar a organofosforados, pero **más corta**
- No combinar con organofosforados
- Uso hoy más limitado

3. Organoclorados

(Importancia histórica y toxicológica)

Artrópodos blanco

Amplio espectro histórico.

Vías

Tópicas (en desuso).

Importancia

- Alta persistencia ambiental
- Bioacumulación
- Neurotoxicidad severa

👉 **Prácticamente abandonados**, pero importantes en **toxicología veterinaria**.

4. Piretroides

(Neurotóxicos por canales de sodio)

Artrópodos blanco

- Pulgas
- Garrapatas

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Mosquitos
- Flebótomos (repelencia)

Vías de administración

- Spot-on
- Sprays
- Collares
- Pour-on
- Baños

Mecanismo

Mantienen abiertos los **canales de sodio** → descargas repetitivas → parálisis espástica (“knock-down”).

◆ Tipo I (sin grupo ciano)

- Permetrina

◆ Tipo II (con grupo ciano)

- Cipermetrina
- Deltametrina
- Flumetrina

Toxicología en gatos

⚠ **Altamente tóxicos**, especialmente permetrina.

Causa:

- Temblores
- Convulsiones
- Hipertermia
- Muerte

👉 Déficit de glucuronidación hepática.

5. Cloronicotínicos (neonicotinoides)

Artrópodos blanco

- Pulgas

- Piojos

Vías de administración

- Spot-on
- Oral (algunas combinaciones)

Fármaco clave

- Imidacloprid

Comentarios

- Acción rápida
 - Muy seguro
 - No eficaz contra garrapatas solo
-

6. Fenilpirazoles

Artrópodos blanco

- Pulgas
- Garrapatas

Vías

- Spot-on
- Spray

Fármaco

- Fipronil

Características

- Efecto reservorio (glándulas sebáceas)
 - Resistente al agua
-

7. Amidinas

Artrópodos blanco

- Garrapatas
- Ácaros (Demodex)

Vías

- Baños
- Collares
- Pour-on

Fármaco

- Amitraz

Toxicidad

- Sedación
- Bradicardia
- Hipotensión

Antídoto: **yohimbina / atipamezol**

8. Isoxazolinas

Artrópodos blanco

- Pulgas
- Garrapatas
- Ácaros (Sarcoptes, Demodex)

Vías

- Oral
- Spot-on (algunos)

Fármacos

- Fluralaner (12 semanas)
- Afoxolaner
- Sarolaner
- Lotilaner

Advertencia

- Precaución en epilepsia
-

9. Ectoparasitcidas no neurotóxicos

(Actúan sobre el desarrollo, no sobre el sistema nervioso)

A diferencia de la mayoría de los ectoparasitcidas clásicos, estos fármacos **no producen parálisis ni muerte inmediata del adulto**, sino que **interfieren el desarrollo del insecto**, rompiendo el ciclo biológico y reduciendo la carga ambiental.

👉 Son especialmente útiles como **parte de estrategias integrales de control**, combinados con adulticidas.

9.1 Juvenoides

(Análogos de la hormona juvenil del insecto)

Artrópodos blanco

- Pulgas (huevos y larvas)

Vías de administración

- Spot-on
- Sprays ambientales
- Collares (combinados)

Mecanismo de acción

Imitan la **hormona juvenil** del insecto, impidiendo la metamorfosis normal:

- La larva **no puede transformarse en pupa/adulto**
- El ciclo se interrumpe

Fármacos principales

- **Metoprene**
- **Fenoxicarb**

Características clínicas

- No matan pulgas adultas
 - Excelente control ambiental
 - Muy seguros (baja toxicidad en mamíferos)
-

9.2 Benzoilfenilureas

(Inhibidores de la síntesis de quitina)

Artrópodos blanco

- Pulgas (huevos y larvas)

Vías de administración

- Oral
- Spot-on (combinaciones)

Mecanismo de acción

Inhiben la **síntesis de quitina**, componente esencial del exoesqueleto:

- Los huevos tienen cáscara blanda
- Las larvas no pueden mudar
- El parásito muere durante el desarrollo

Fármacos representativos

- Lufenurón y Fluazurón

Características clínicas

- No tiene acción adulticida
- Ideal como prevención a largo plazo
- Muy seguro, incluso en tratamientos prolongados

MENSAJE CLÍNICO CLAVE

Los ectoparasiticidas no neurotóxicos:

- **No sirven solos** en infestaciones activas
- Son fundamentales para **romper el ciclo ambiental**
- Deben integrarse con adulticidas para un control eficaz y sostenible

3. Parte b: Antimicóticos (antifúngicos)

Los hongos son **organismos eucariotas**, por lo que comparten muchas estructuras celulares con el huésped.

Por este motivo, los antifúngicos suelen tener **mayor toxicidad** que los antibacterianos.

 La mayoría de los antifúngicos actúan sobre:

- la **membrana celular fúngica** (Ergosterol), o
- la **división celular** del hongo.

Generalidades clínicas

- Las micosis **cutáneas** suelen tratarse con fármacos tópicos u orales.
- Las micosis **sistémicas** requieren tratamiento prolongado y drogas potencialmente tóxicas.
- La elección del antifúngico depende del **tipo de hongo, localización y estado del paciente**.

1. Azoles

(Inhibidores de la síntesis de Ergosterol)

Mecanismo de acción

Inhiben la enzima **Citocromo P450 fúngica (14- α -demetilasa)**, bloqueando la síntesis de ergosterol.

 Alteran la membrana del hongo → efecto **fungistático** (en general).

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

⚠ Importante: Muchos azoles también inhiben el **P450 de los mamíferos**, generando interacciones y efectos endocrinos.

Fármaco	Especies	Vías	Usos clínicos y toxicidad
Ketoconazol	Perros, Gatos	Oral, tópica	Antiguo y tóxico . Muy hepatotóxico en gatos. Inhibe síntesis de testosterona y cortisol → efecto antiandrogénico (↓ libido, infertilidad, supresión adrenal). Uso actual limitado.
Itraconazol	Perros, Gatos	Oral	Droga de elección para dermatofitosis (tiña) . Más potente y seguro que ketoconazol. Se concentra en piel, pelo y uñas.
Fluconazol	Perros, Gatos	Oral, IV	Hidrosoluble. Excelente penetración en SNC y ojo . Eliminación renal → útil en micosis urinarias. Menor hepatotoxicidad.
Clotrimazol Miconazol	/ Todas	Tópica	Cremas, lociones y gotas óticas. Tratamiento de otitis por Malassezia y micosis cutáneas superficiales.

2. Polienos

(Formadores de poros en la membrana fúngica)

Mecanismo de acción

Se unen directamente al **ergosterol**, formando **poros** en la membrana → pérdida de electrolitos → muerte celular (**fungicidas**).

Fármaco	Vías	Características clínicas
Anfotericina B	IV lenta	Fármaco de elección en micosis sistémicas graves (Histoplasmosis, Blastomycosis). Extremadamente nefrotóxica . Requiere fluidoterapia intensiva y monitoreo renal.
Nistatina	Oral, tópica	No se absorbe por vía oral. Uso en candidiasis intestinal y tratamientos tópicos (piel, mucosas, otitis). Muy segura.

3. Griseofulvina

Mecanismo de acción

Se une a la **tubulina fúngica**, inhibiendo la mitosis.

Se deposita en la **queratina nueva**, haciendo al tejido resistente a la invasión del hongo.

Uso clínico

- Dermatofitosis (tiñas), especialmente por *Microsporum*.

- Debe administrarse **con comida grasa** para mejorar la absorción.

Toxicidad

- **Teratogénica** → absolutamente contraindicada en preñadas.
- En gatos puede causar **supresión de médula ósea**, especialmente en FIV/FelV positivos.

✚ MENSAJE INTEGRADOR DE LOS ANTIMICÓTICOS

- Las micosis sistémicas **no se tratan como una tiña**.
- La eficacia depende de la **distribución tisular** y la **duración del tratamiento**.
- La toxicidad **sí importa**: elegir bien evita iatrogenia grave.

4. Parte c: Antivirales (breve reseña)

En medicina veterinaria, el uso de antivirales es limitado en comparación con la medicina humana, principalmente debido a su **alto costo**, **toxicidad potencial** y a que muchas infecciones virales se controlan mediante la respuesta inmune del huésped. Su indicación se reserva para **situaciones clínicas específicas**, especialmente infecciones por **herpesvirus** y como **terapia de apoyo inmunomoduladora**.

Análogos de nucleósidos (Inhibidores de la ADN polimerasa viral)

Aciclovir

- **Mecanismo** de **acción**:
Análogo de guanosina que, tras ser fosforilado por la timidina-quinasa viral, inhibe la **ADN polimerasa viral**, bloqueando la replicación del ADN del virus.
- **Vías** de **administración**:
Oral, tópica (oftálmica), IV.
- **Uso clínico**:
 - Herpesvirus equino (especialmente oftálmico).
 - Uso tópico en Herpesvirus Felino.
- **Limitación** **importante**:
En gatos, la activación intracelular es ineficiente, por lo que **no es el antiviral sistémico de elección** en esta especie.

Famciclovir

- **Mecanismo** de **acción**:
Profármaco que se metaboliza a **penciclovir**, un análogo de nucleósido que inhibe la **ADN polimerasa viral**. Presenta mayor vida media intracelular y mejor

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

activación en células infectadas, lo que se traduce en **mayor eficacia clínica en felinos**.

- **Vías** de **administración:**
Oral.
 - **Uso clínico:**
 - **Droga de elección sistémica en Herpesvirus Felino** (rinotraqueítis, queratitis, conjuntivitis).
 - **Ventaja** **clave:**
Mejor tolerancia y eficacia que aciclovir en gatos.
-

Inmunomoduladores antivirales

Interferón Omega recombinante

- **Mecanismo** de **acción:**
No actúa directamente sobre el virus. Modula la respuesta inmune antiviral, estimulando la actividad de macrófagos, linfocitos y la producción de proteínas antivirales intracelulares.
 - **Vías** de **administración:**
Subcutánea, oral (uso off-label).
 - **Uso clínico:**
 - Parvovirus canino (reducción de mortalidad).
 - Retrovirosis felinas (VLeF / VIF) como terapia coadyuvante.
-

Mensaje clínico integrador

En veterinaria, los antivirales **no reemplazan al sistema inmune**, sino que lo acompañan. Su uso debe ser **selectivo, racional y bien indicado**, priorizando fármacos con eficacia demostrada por especie, como el **famciclovir en gatos**, y reservando los inmunomoduladores para cuadros virales graves o de alto impacto clínico.

5. Actividades de autoevaluación

Caso 1: Urgencia Felina

Llega un gato a la guardia con temblores generalizados severos, pupilas dilatadas y salivación. El dueño le puso "una pipeta que le sobró del perro" hace 2 horas.

1. ¿Cuál es el tóxico sospechoso?
2. Explique la base metabólica de esta intoxicación en el gato.
3. ¿Cuál es el tratamiento de soporte?

Caso 2: El Perro con Sarna Demodéctica

Un perro es bañado con Amitraz para sarna. Vuelve a casa y el dueño llama asustado porque el perro "está dormido y respira muy lento".

1. ¿Es una reacción alérgica o farmacológica?
2. ¿Cómo lo trataría?

Caso 3: Tiña en Gato Persa

Debe tratar una dermatofitosis generalizada en un gato de criadero.

1. Usted duda entre Griseofulvina e Itraconazol.
2. Sabiendo que la gata podría estar preñada, ¿cuál está absolutamente contraindicado?

Caso 4: Selección de Pipeta

Un cliente vive en zona endémica de Leishmaniasis (transmitida por flebótomos/mosquitos).

1. ¿Recomendaría una pipeta de Fipronil solo o una con Permetrina? ¿Por qué?

💡 6. Resumen en 10 puntos

- Ectoparasitocidas varían en mecanismo y seguridad por especie.
- Las piretrinas son repelentes clave contra vectores.
- La permetrina es letal para gatos.
- Amitraz actúa sobre alfa-2: sedación y bradicardia.
- Fipronil tiene efecto reservorio en piel.
- Imidacloprid actúa rápido pero no mata garrapatas.
- Isoxazolinas son potentes y seguras (cuidado convulsivos).
- Azoles inhiben síntesis de ergosterol.
- Anfotericina B es muy nefrotóxica.
- Griseofulvina es teratogénica.

⚠️ 7. Errores clínicos frecuentes

- Usar permetrina en gatos.
- Indicar amitraz en equinos.
- Confiar en fipronil para repelencia (no repele).
- No considerar resistencia ambiental de pulgas.
- Dar ketoconazol a gatos sin monitoreo hepático.
- Usar griseofulvina en preñadas.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- No considerar epilepsia antes de isoxazolinás.
- Confundir espectro de imidacloprid.
- Tratar hongos sin diagnóstico.
- No complementar ectoparasiticidas con control ambiental.

8. Checklist de examen

- ¿Diferencio piretroides, fipronil, imidacloprid e isoxazolinás?
- ¿Comprendo toxicidad por permetrina en gatos?
- ¿Sé cuándo NO usar amitraz?
- ¿Reconozco fármacos con efecto repelente?
- ¿Diferencio azoles de polienos?
- ¿Sé explicar por qué la Anfotericina B requiere fluidos?
- ¿Conozco toxicidad de griseofulvina?
- ¿Identifico espectros por familia?
- ¿Puedo elegir medicamento antiparasitario adecuado según especie a tratar?
- ¿Comprendo mecanismos de antifúngicos?

9. Bibliografía recomendada

- Riviere JE, Papich MG. Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Wiley.
- Bowman DD. Georgis' Parasitology for Veterinarians. Elsevier.
- Giguère S et al. Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine.
- Papich MG. Saunders Handbook of Veterinary Drugs.
- Taylor MA et al. Veterinary Parasitology.



TRABAJO PRÁCTICO Nº 8

Antiparasitarios externos – Antifúngicos – Antivirales

Duración: 3 horas

Nivel: Integración avanzada

Eje conceptual: Riesgo–beneficio y selección racional basada en mecanismo

BLOQUE I – ECTOPARASITICIDAS (NÚCLEO CENTRAL DEL TP)



ACTIVIDAD 1

Mecanismos comparados y selectividad interespecie

Complete la siguiente matriz conceptual ampliada:

Familia	Blanco molecular en artrópodo	Existe homólogo en mamífero	¿Por qué hay selectividad?	Principal evento tóxico en mamífero
Piretroides				
Organofosforados				
Lactonas macrocíclicas				
Isoxazolinas				
Amitraz				

Consigna adicional:

Explique por qué la selectividad nunca es absoluta.



ACTIVIDAD 2

Caso clínico comparativo (perro vs gato)

Se aplican 3 mg/kg de permetrina:

- Perro 20 kg → sin signos clínicos.
- Gato 4 kg → temblores severos.

Consignas:

- Analice diferencias farmacocinéticas.
- Analice diferencias farmacodinámicas.
- ¿Es un problema de dosis o de metabolismo?
- ¿Podría ocurrir lo mismo con una isoxazolina?

ACTIVIDAD 3

Modelización conceptual de acumulación y riesgo

Un ectoparasitocida tópico tiene:

- Vida media: 10 días
- Intervalo de aplicación recomendado: 30 días

Represente conceptualmente qué ocurre si el propietario lo aplica cada 10 días durante 3 meses.

$$C(t) = C_0 \cdot e^{(-kt)}$$

Consignas:

- a) ¿Hay riesgo de acumulación?
 - b) ¿En qué pacientes sería más riesgoso?
 - c) ¿Cómo impacta en el margen de seguridad?
-

ACTIVIDAD 4

Resistencia en garrapatas – análisis crítico

En un establecimiento bovino se documenta:

- Reducción inicial 95%
- A los 3 años: 70%
- A los 5 años: 40%

Consignas:

- a) ¿Qué mecanismos moleculares podrían estar implicados?
 - b) ¿Es resistencia o falla operativa?
 - c) Diseñe un plan de manejo integrado (no solo farmacológico).
 - d) Discuta implicancias económicas.
-

ACTIVIDAD 5

Diseño de estrategia racional en clínica de pequeños animales

Paciente: perro urbano con dermatitis alérgica crónica y pulicosis recurrente.

Debe elegir entre:

- Isoxazolina oral mensual
- Regulador crecimiento + piretroide tópico
- Baños insecticidas

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Consignas:

- Analice eficacia, seguridad y adherencia.
 - Analice impacto en resistencia.
 - Analice riesgo ambiental.
 - Justifique decisión final.
-

BLOQUE II – ANTIFÚNGICOS



ACTIVIDAD 6

Profundidad de infección y distribución tisular

Compare:

- Itraconazol
- Fluconazol
- Griseofulvina
- Anfotericina B

Complete:

Fármaco Liposolubilidad Unión proteínas Penetración SNC Principal toxicidad

Discusión:

¿Por qué fluconazol es útil en criptococosis SNC y ketoconazol no?



ACTIVIDAD 7

Caso complejo – dermatofitosis en criadero felino

Criadero con 12 gatos.

Lesiones múltiples.

Algunos cachorros.

Consignas:

- ¿Tratamiento individual o colectivo?
 - ¿Tópico o sistémico?
 - ¿Qué droga evitaría en cachorros?
 - Diseñe protocolo completo incluyendo ambiente.
-

BLOQUE III – ANTIVIRALES



ACTIVIDAD 8

Análisis farmacodinámico avanzado

Explique:

- a) ¿Por qué los antivirales tienen menor índice terapéutico que antibióticos?
 - b) ¿Qué implica que el virus use maquinaria celular?
 - c) ¿Por qué la resistencia antiviral emerge rápidamente?
-



ACTIVIDAD 9

Caso clínico – Herpes felino recurrente

Gato con queratoconjuntivitis crónica.

Consignas:

- a) ¿Indicaría antiviral sistémico?
 - b) ¿Cuándo está realmente indicado famciclovir?
 - c) Analice riesgo–beneficio en tratamientos prolongados.
-

CASO FINAL INTEGRADOR

Collie con demodicosis generalizada + tratamiento previo fallido con ivermectina.

Consignas:

- a) Explique mecanismo de toxicidad.
- b) Analice genética involucrada.
- c) Compare ivermectina vs isoxazolina en términos de riesgo–beneficio.
- d) Diseñe plan terapéutico completo.